LAPORAN PRAKTIKUM PEKAN 2

STRUKTUR DATA

ArrayList

Disusun oleh:

Thaariq Salam

2511532022

Dosen Pengampu: Dr. Wahyudi S.T.M.T

Asisten Praktikum: Sherly Sukmadira

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum Pemrograman Berorientasi Objek dengan materi "Implementasi dan Manipulasi ArrayList pada Java" ini tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas praktikum pada kurikulum Program Studi Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas.

Saya menyadari bahwa keberhasilan penyusunan laporan ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Wahyudi S.T.M.T selaku Dosen Pengampu mata kuliah Struktur Data.
2. Kak Sherly Sukmadira selaku Asisten Praktikum yang telah memberikan arahan teknis selama pelaksanaan praktikum.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa laporan praktikum ini masih jauh dari kata sempurna. Terdapat keterbatasan dalam analisis maupun teknis penulisan yang mungkin ditemukan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik yang membangun serta saran dari pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi saya pribadi maupun bagi pembaca yang ingin mendalami konsep pemrograman Java.

Padang, 19 April 2026

Thaariq Salam

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
1.3 Manfaat 2
BAB II 3
PEMBAHASAN 3
2.1 Kelas ArrayList1_2511532022 3
2.1.1 Kode program 3
2.1.2 Langkah Kerja 3
2.1.3 Analisis hasil 4
2.2 Kelas DaftarKata_2511532022 & DaftarKataDriver_2511532022 4
2.2.1 Kode program 4
2.2.2 Langkah kerja 6
2.2.3 Analisis hasil 6
2.3 Kelas Mahasiswa_2511532022 & MahasiswaDriver_2511532022 7
2.3.1 Kode program 7
2.3.2 Langkah kerja 10
2.3.3 Analisis hasil 10
BAB III 12
PENUTUP 12
3.1 Kesimpulan 12
3.2 Saran 12
TUGAS PEKAN 2 13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan perangkat lunak, efisiensi pengelolaan data sangat bergantung pada pemilihan struktur data yang tepat. Array standar dalam Java memiliki keterbatasan pada ukurannya yang statis, sehingga kurang fleksibel untuk aplikasi yang datanya terus bertambah. Sebagai solusi, *Java Collection Framework* menyediakan *ArrayList* yang mampu menyesuaikan ukurannya secara dinamis selama program berjalan.

Penggunaan *ArrayList* menjadi standar dalam industri karena menyediakan metode bawaan yang memudahkan operasi penambahan, pencarian, dan penghapusan data tanpa perlu menggeser indeks secara manual. Praktikum ini sangat penting bagi mahasiswa untuk memahami transisi dari array statis ke koleksi objek yang lebih fleksibel. Dengan menguasai *ArrayList*, mahasiswa dapat membangun aplikasi yang lebih adaptif, efisien dalam penggunaan memori, dan memiliki struktur kode yang lebih bersih melalui penerapan prinsip Pemrograman Berorientasi Objek.

1.2 Tujuan

1. Menganalisis perbedaan performa dan fleksibilitas antara array statis dengan *ArrayList*.
2. Mempraktikkan operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) pada *ArrayList*.
3. Mengimplementasikan objek kustom ke dalam koleksi untuk membangun sistem informasi sederhana.

1.3 Manfaat

1. Mahasiswa mampu mengelola data dinamis dalam aplikasi nyata.
2. Meningkatkan kemampuan logika dalam memanipulasi indeks dan tipe data generik.
3. Mengurangi kesalahan *runtime* melalui penggunaan fitur *Generics* pada Java.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Kelas ArrayList1_2511532022

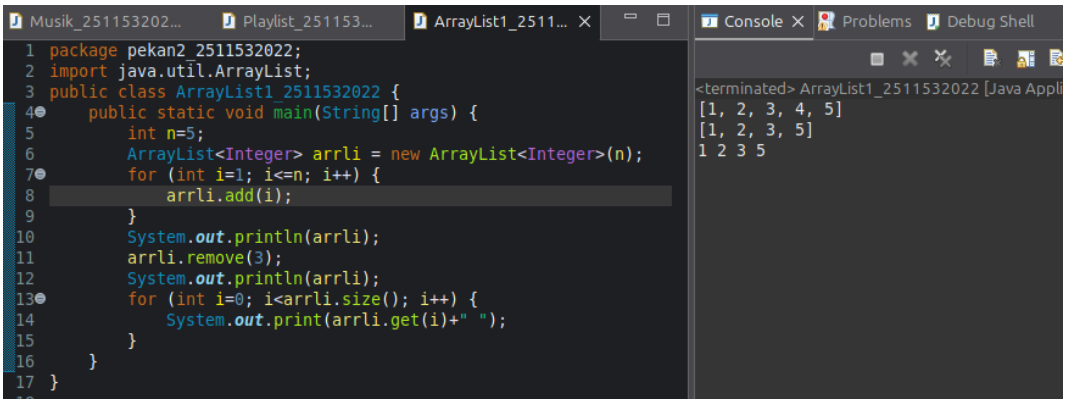
2.1.1 Kode program

```
package pekan2_2511532022;
import java.util.ArrayList;
public class ArrayList1_2511532022 {
    public static void main(String[] args) {
        int n=5;
        ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
        for (int i=1; i<=n; i++) {
            arrli.add(i);
        }
        System.out.println(arrli);
        arrli.remove(3);
        System.out.println(arrli);
        for (int i=0; i<arrli.size(); i++) {
            System.out.print(arrli.get(i)+" ");
        }
    }
}
```

2.1.2 Langkah Kerja

1) Inisialisasi ArrayList dengan tipe parameter <Integer>.
2) Melakukan pengisian data menggunakan perulangan for
3) Menghapus elemen pada indeks tertentu.
4) Menampilkan data menggunakan perulangan size() dan get().

2.1.3 Analisis hasil



Program ini mendemonstrasikan perilaku dasar `ArrayList` sebagai *dynamic array*. Saat perintah `arrli.remove(3)` dieksekusi, sistem tidak hanya menghapus data, tetapi juga melakukan *re-indexing*. Elemen yang berada di indeks ke-4 secara otomatis bergeser menempati indeks ke-3. Hal ini membuktikan bahwa ukuran `ArrayList` bersifat fleksibel (*growable*), berbeda dengan array biasa yang akan meninggalkan celah kosong (*null/zero*) atau memerlukan pergeseran manual jika elemennya dihapus.

2.2 Kelas DaftarKata_2511532022 & DaftarKataDriver_2511532022

2.2.1 Kode program

```
package pekan2_2511532022;

import java.util.ArrayList;
public class DaftarKata_2511532022 {
    private final ArrayList<String> data;
    public DaftarKata_2511532022() {
        this.data = new ArrayList<>();
    }
    public void tambah(String elemen){
        data.add(elemen);
    }
    public void tambahPada (int index, String elemen){
        data.add(index, elemen);
    }
    public void ubahElemen (int index, String nilaiBaru) {
        data.set(index, nilaiBaru);
    }
```

```
    public String hapusElemen (int index) {
        return data.remove(index);
    }
    public void iterasiCetak() {
        for (int i=0; i<data.size(); i++) {
            System.out.println(data.get(i)+ " ");
        }
    }
    public String get(int index) {
        return data.get(index);
    }
    @Override
    public String toString() {
        return data.toString();
    }
}
```

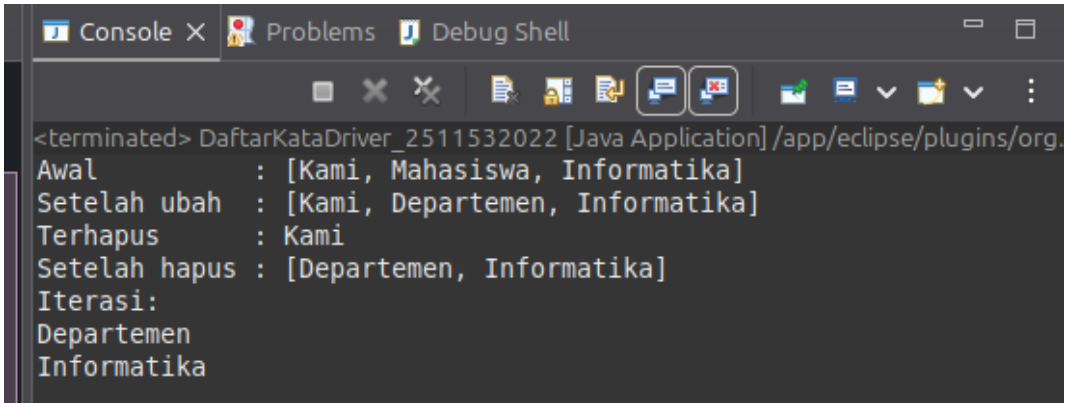
```
package pekan2_2511532022;

public class DaftarKataDriver_2511532022 {
  public static void main(String[] args) {
    DaftarKata_2511532022 al = new DaftarKata_2511532022();
    al.tambah("Kami");
    al.tambah("Informatika");
    al.tambahPada(1,"Mahasiswa");

    System.out.println("Awal       : " + al);

    al.ubahElemen(1, "Departemen");
    System.out.println("Setelah ubah : " + al);

    String terhapus = al.hapusElemen(0);
    System.out.println("Terhapus    : " + terhapus);
    System.out.println("Setelah hapus : " + al);

    System.out.println("Iterasi: ");
    al.iterasiCetak();
    System.out.println();
```

```
    }
}
```

2.2.2 Langkah kerja

1) Membuat *wrapper class* untuk mengelola kumpulan `String`.
2) Menguji metode `tambahPada` untuk menyisipkan data di posisi spesifik.
3) Menguji metode `ubahElemen` (set) dan `hapusElemen` (remove).

2.2.3 Analisis hasil



Analisis pada kelas ini berfokus pada manipulasi indeks:

1) Penyisipan: Saat menjalankan `al.tambahPada(1, "Mahasiswa")`, kata "Informatika" yang awalnya di indeks 1 tidak tertimpa, melainkan digeser ke indeks 2. Ini menunjukkan kemampuan `ArrayList` dalam menangani *insertion* secara internal.
2) Pembaruan: Metode `data.set(index, nilaiBaru)` digunakan untuk mengganti nilai tanpa mengubah ukuran list.
3) Enkapsulasi: Dengan membungkus `ArrayList` di dalam kelas `DaftarKata`, akses data dikontrol melalui metode, sehingga struktur data internal terlindungi dari perubahan yang tidak disengaja oleh kelas lain.

2.3 Kelas Mahasiswa_2511532022 & MahasiswaDriver_2511532022

2.3.1 Kode program

```
package pekan2_2511532022;
public class Mahasiswa_2511532022 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    Mahasiswa_2511532022(String nim, String nama, String prodi) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " +
prodi;
    }
}
```

```
package pekan2_2511532022;
import java.util.*;
public class MahasiswaDriver_2511532022 {
    public static void tampilkanMenu() {
        System.out.println("Menu:");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("5. Keluar");
    }
    public static void
tambahMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511532022>list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Nama: ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Prodi: ");
```

```
        String prodi = sc.nextLine();
        list.add(new Mahasiswa_2511532022(nim, nama, prodi));
        System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
    }
    public                      static                      void
tampilkanSemuaMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511532022>list) {
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
        } else {
            System.out.println("Data Mahasiswa:");
            for (Mahasiswa_2511532022 mhs : list) {
                System.out.println(mhs);
            }
        }
    }
    public                      static                      void
hapusMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511532022>list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang ingin dihapus: ");
        String nimHapus = sc.nextLine();
        boolean      removed      =      list.removeIf(mhs      ->
mhs.nim.equals(nimHapus));
        if (removed) {
            System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + "
berhasil dihapus.");
        } else {
            System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + "
tidak ditemukan.");
        }
    }
    public                      static                      void
cariMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511532022>list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
        String nimCari = sc.nextLine();
        boolean ditemukan = false;

        for (Mahasiswa_2511532022 mhs : list) {
            if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
                System.out.println("Data ditemukan: " + mhs);
                ditemukan = true;
```

```
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("NIM tidak ada.");
        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Mahasiswa_2511532022>   listMahasiswa   =   new
ArrayList<>();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int choice;
        do {
            tampilkanMenu();
            System.out.print("Pilih menu: ");
            choice = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine(); // Consume newline
            switch (choice) {
                case 1:
                    tambahMahasiswa(listMahasiswa, scanner);
                    break;
                case 2:
                    tampilkanSemuaMahasiswa(listMahasiswa);
                    break;
                case 3:
                    hapusMahasiswa(listMahasiswa, scanner);
                    break;
                case 4:
                    cariMahasiswa(listMahasiswa, scanner);
                    break;
                case 5:
                    System.out.println("Keluar dari program.");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid");
            }
        } while (choice != 5);
        scanner.close();
    }
```

```
}
```

2.3.2 Langkah kerja

1) Representasi objek nyata dalam kelas Mahasiswa.
2) Implementasi menu interaktif (Tambah, Tampilkan, Hapus, Cari).
3) Penggunaan logika perulangan dan kondisional untuk pemrosesan data objek.

2.3.3 Analisis hasil

```
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan NIM: 2511532022
Masukkan Nama: Thaariq Salam
Masukkan Prodi: Informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan.
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
```

```
Pilih menu: 2
Data Mahasiswa:
NIM: 2511532022, Nama: Thaariq Salam, Prodi: Informatika
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 4
Masukkan NIM yang dicari: 2511532022
Data ditemukan: NIM: 2511532022, Nama: Thaariq Salam, Prodi: Informatika
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan NIM yang ingin dihapus: 2511532022
Data dengan NIM 2511532022 berhasil dihapus.
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 5
Keluar dari program.
```

1) Pencarian (Search): Operasi pencarian menggunakan perulangan *for-each* untuk membandingkan atribut nim di setiap objek. Analisis menunjukkan bahwa pencarian ini bersifat *linear search*, di mana program memeriksa satu per satu hingga data ditemukan.
2) Penghapusan Berdasarkan Kondisi: Penggunaan list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus)) adalah cara yang sangat efisien

(menggunakan *Predicate*). Secara teknis, Java akan melakukan iterasi internal dan menghapus objek yang memenuhi kriteria tanpa perlu mengelola *ConcurrentModificationException* yang sering terjadi pada perulangan manual.

3) Visualisasi Data: *Override* pada metode toString() di kelas Mahasiswa sangat krusial, karena memungkinkan pemanggilan System.out.println(mhs) secara langsung untuk menampilkan informasi terformat, bukan sekadar alamat memori objek.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

ArrayList adalah solusi efektif untuk menyimpan data dalam Java karena sifatnya yang dinamis. Penggunaan metode bawaan seperti `.add()`, `.set()`, `.remove()`, dan `.get()` sangat memudahkan proses manipulasi data dibandingkan menggunakan array biasa. Selain itu, *ArrayList* sangat baik digunakan untuk menyimpan objek kustom dalam pembuatan aplikasi berbasis manajemen data.

3.2 Saran

Dalam penggunaan *ArrayList* berskala besar, disarankan untuk memperhatikan performa saat melakukan penghapusan di tengah list, karena akan memicu pergeseran indeks. Selain itu, pastikan penggunaan tipe generik (seperti `<Mahasiswa>`) selalu diterapkan untuk menghindari kesalahan tipe data (*Type Safety*).

TUGAS PEKAN 2

Kelas Utama

```
package pekan2_2511532022;

public class Musik_2511532022 {
	private String judul_2022;
	private String penyanyi_2022;
	private int durasi_2022;

	// Constructor
	public Musik_2511532022(String judul_2022, String penyanyi_2022, int durasi_2022) {
	   this.judul_2022 = judul_2022;
	   this.penyanyi_2022 = penyanyi_2022;
	   this.durasi_2022 = durasi_2022;
	}

	// Selektor (Getter)
	public String getJudul_2022() { return judul_2022; }
	public String getPenyanyi_2022() { return penyanyi_2022; }
	public int getDurasi_2022() { return durasi_2022; }

	// Mutator (Setter)
	public void setJudul_2022(String judul_2022) { this.judul_2022 = judul_2022; }
	public void setPenyanyi_2022(String penyanyi_2022) { this.penyanyi_2022 =
penyanyi_2022; }
	public void setDurasi_2022(int durasi_2022) { this.durasi_2022 = durasi_2022; }
}
```

Kelas Driver:

```
package pekan2_2511532022;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Playlist_2511532022 {
   private static Scanner input = new Scanner(System.in);

   // Method pembantu untuk mengambil input angka dengan validasi agar tidak error
   private static int ambilInputAngka(String pesan) {
      while (true) {
         try {
            System.out.print(pesan);
            int angka = input.nextInt();
            input.nextLine(); // Bersihkan buffer
            return angka;
         } catch (Exception e) {
            System.out.println("Error: Masukkan harus berupa angka!");
            input.nextLine(); // Buang input salah
         }
```

```
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<Musik_2511532022> listLagu = new ArrayList<>();
    int pilihan = 0;

    do {
      System.out.println("\n=== Playlist Musik NIM: 2511532022 ===");
      System.out.println("1. Tambah Lagu\n2. Lihat Playlist\n3. Hapus Lagu\n4. Keluar");
      pilihan = ambilInputAngka("Pilihan: ");

      switch (pilihan) {
        case 1:
          System.out.print("Masukkan Judul: ");
          String judul = input.nextLine();
          System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
          String penyanyi = input.nextLine();
          int durasi = ambilInputAngka("Masukkan Durasi (detik): ");

          listLagu.add(new Musik_2511532022(judul, penyanyi, durasi));
          System.out.println("Data berhasil ditambahkan!");
          break;

        case 2:
          System.out.println("\n***** Daftar Lagu *****");
          if (listLagu.isEmpty()) {
            System.out.println("Playlist masih kosong.");
          } else {
            for (int i = 0; i < listLagu.size(); i++) {
              Musik_2511532022 m = listLagu.get(i);
              System.out.printf("%d. Judul: %s\n   Penyanyi: %s\n   Durasi: %d detik\n",
                          (i + 1), m.getJudul_2022(), m.getPenyanyi_2022(),
m.getDurasi_2022());
              System.out.println("---------------------------");
            }
          }
          break;

        case 3:
          if (listLagu.isEmpty()) {
            System.out.println("Tidak ada lagu yang bisa dihapus.");
          } else {
            int nomor = ambilInputAngka("Masukkan nomor urut lagu yang dihapus: ");
            if (nomor >= 1 && nomor <= listLagu.size()) {
              listLagu.remove(nomor - 1);
              System.out.println("Lagu berhasil dihapus.");
            } else {
              System.out.println("Nomor tidak valid!");
            }
          }
          break;

        case 4:
          System.out.println("Terima kasih!");
          break;

        default:
```

```
                System.out.println("Pilihan tidak tersedia.");
            }
        } while (pilihan != 4);
    }
}
```